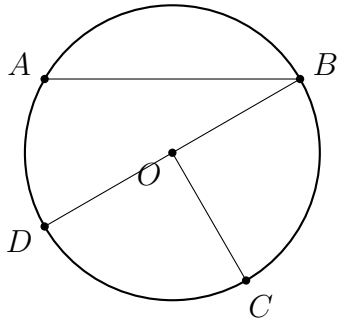
Ficha de Exercícios — Ângulos na Circunferência e Polígonos Inscritos

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos e justificações. Em todas as figuras, O é o centro da circunferência. As figuras são esquemáticas.

1. Elementos da Circunferência

Observa a figura e identifica os elementos pedidos.



1. Indica um raio.

2. Indica um diâmetro.

3. Indica uma corda que não seja diâmetro.

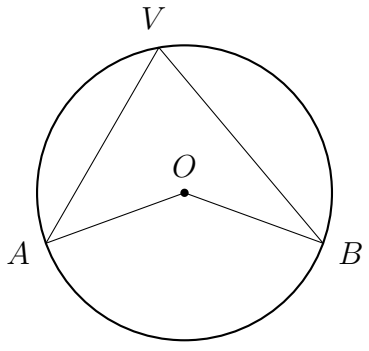
4. Indica um arco.

5. Qual é a relação entre o diâmetro e o raio?

6. Qual é a maior corda de uma circunferência?

2. Ângulo ao Centro e Ângulo Inscrito

Calcula a amplitude pedida.



1. Se $A\hat{O}B = 140°$, quanto mede o ângulo inscrito $A\hat{V}B$?

2. Se $A\hat{V}B = 55°$, quanto mede o ângulo ao centro $A\hat{O}B$?

3. Se o arco AB (que não contém V) mede $110°$, quanto mede $A\hat{V}B$?

4. Um ângulo inscrito mede $38°$. Quanto mede o arco compreendido entre os seus lados?

5. Quanto mede um ângulo inscrito numa semicircunferência? Justifica.

6. Dois ângulos inscritos compreendem o mesmo arco. Que relação há entre eles?

7. Se o ângulo ao centro mede $(3x + 10)°$ e o ângulo inscrito correspondente mede $(x + 25)°$, determina x.

8. O triângulo AOB é isósceles? Justifica. Se $A\hat{O}B = 140°$, quanto mede $O\hat{A}B$?

3. Outros Ângulos

Calcula a amplitude pedida.

1. O ângulo de segmento (formado por uma corda e uma tangente) compreende um arco de $96°$. Quanto mede?

2. Um ângulo com vértice no interior da circunferência compreende arcos de $80°$ e $40°$. Quanto mede? (Usa a semissoma dos arcos.)

3. Um ângulo com vértice no exterior da circunferência compreende arcos de $130°$ e $50°$. Quanto mede? (Usa a semidiferença dos arcos.)

4. Uma reta tangente a uma circunferência é perpendicular a que segmento?

5. De um ponto P exterior traçam-se duas tangentes à circunferência, que tocam em T_1 e T_2. Se $T_1\hat{O}T_2 = 120°$, quanto mede $T_1\hat{P}T_2$?

4. Polígonos Inscritos

Resolve.

1. Quanto mede o ângulo ao centro de um pentágono regular inscrito numa circunferência?

2. Quanto mede o ângulo ao centro de um octógono regular?

3. Um polígono regular inscrito tem ângulo ao centro de 30°. Quantos lados tem?

4. Num quadrilátero inscrito numa circunferência, os ângulos opostos são suplementares. Se $\hat{A} = 75°$ e $\hat{B} = 110°$, determina $\hat{C}$ e $\hat{D}$.

5. Um quadrilátero $ABCD$ está inscrito numa circunferência e $\hat{A} = 3x$, $\hat{C} = x + 20°$. Determina x.

6. Um hexágono regular está inscrito numa circunferência de raio 5 cm. Quanto mede o lado? Qual é o perímetro?

7. Quanto mede cada ângulo interno de um hexágono regular? E de um decágono regular?

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência e $[AB]$ é um diâmetro. Se $\hat{A} = 35°$, determina $\hat{B}$ e $\hat{C}$.

2. Os vértices de um triângulo dividem a circunferência em arcos de razão $2 : 3 : 4$. Determina os ângulos do triângulo.

3. Um retângulo está inscrito numa circunferência de raio 5 cm. Um dos lados mede 6 cm. Determina a área do retângulo.

4. Um quadrado está inscrito numa circunferência de raio 4 cm. Calcula o lado e a área do quadrado.

5. Explica por que razão um paralelogramo inscrito numa circunferência tem de ser um retângulo.